

Se dă sistemul cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s^2+4s+13)}.$$

Să se determine:

- 1) Polii funcției de transfer a sistemului deschis $p_1, -p_2, -p_3$ și $-p_4$;
- 2) Numărul ramurilor locului rădăcinilor, n_r ;
- 3) Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor, s_{ar} ;
- 4) Unghiurile asimptotelor $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$;
- 5) Valoarea abscisei punctului de intersecție a asimptotelor, σ_a ;
- 6) Valorile unghiurilor de plecare, φ_{d3} și φ_{d4} , a ramurilor locului rădăcinilor din polii complexi $-p_3$ și $-p_4$;
- 7) Valoarea punctului de ramificație s_1 ;
- 8) Valoarea factorului de amplificare pentru care sistemul în circuit închis este la limita de stabilitate, K_l .

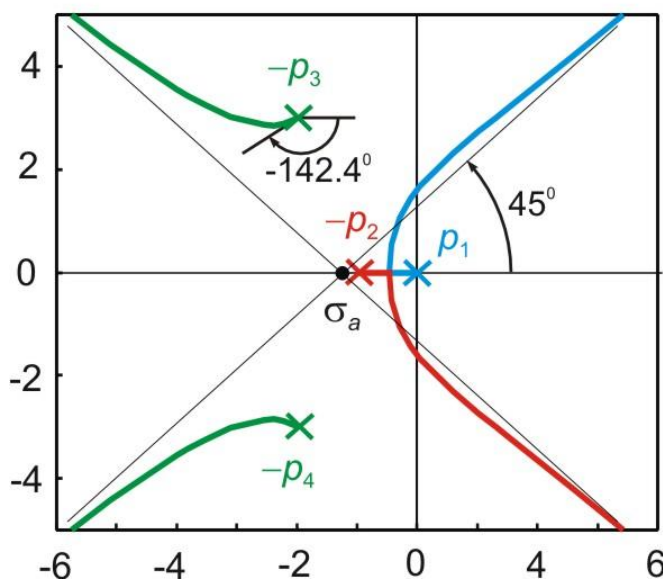


Figura 5.T4

Soluție

- 1) Polii funcției de transfer a sistemului deschis sunt $p_1=0, -p_2=-1, -p_{3,4}=-2\pm 3j$.
- 2) Deoarece gradul polinomului de la numitorul funcției de transfer a sistemului deschis

este 4, rezultă că locul rădăcinilor are patru ramuri, deci $n_r=4$.

3) Axa reală conține doi poli ai funcției de transfer a sistemului deschis, $p_1=0$, $-p_2=-1$, prin urmare porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor este $s_{ar} \in (-1, 0)$.

4) Deoarece $n=4$ și $m=0$, funcția de transfer are 4 zerouri la infinit, deci locul rădăcinilor are 4 asimptote. Unghiurile asimptotelor se determină cu relația

$$\varphi_k = \frac{\pm 180(2k+1)}{4}, k = 0,1,$$

deci au valorile $\varphi_0=45^\circ$, $\varphi_1=135^\circ$, $\varphi_2=-45^\circ$, $\varphi_3=-135^\circ$.

5) Valoarea abscisei punctului de intersecție a asimptotelor se calculează cu relația

$$\sigma_a = -\frac{0+1+2-3j+2+3j}{4} = -1.25,$$

deci răspunsul corect este $\sigma_a=1.25$.

6) Unghiul de plecare a locului rădăcinilor din polul complex, $-p_3=-2+3j$ este

$\varphi_{d3} \approx 180^\circ - (123.7^\circ + 108.5^\circ + 90^\circ) = -142.2^\circ$. Unghiul de plecare a locului rădăcinilor din polul complex, $-p_4=-2-3j$ este $\varphi_{d4} \approx 142.2^\circ$.

7) Se determină punctele de ramificație. Ecuația caracteristică a sistemului este

$$1 + \frac{K}{s(s+1)(s^2+4s+13)} = 0, \text{ de unde rezultă}$$

$$K = -s(s+1)(s^2+4s+13).$$

Pentru a obține punctul de ramificație trebuie să rezolvăm ecuația

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{d}{ds}[(s^2+s)(s^2+4s+13)] = -[(2s+1)(s^2+4s+13) + (s^2+s)(2s+4)] = 0,$$

$$4s^3 + 15s^2 + 34s + 13 = 0.$$

Folosind linia de program MATLAB, `roots([4 15 34 13])`, obținem rădăcinile: $-1.6418 \pm j 2.0671$ și -0.4664 . Convine numai rădăcina reală, deci soluția corectă la acest punct al testului este $s_1 \approx -0.47$.

8) Valoarea factorului de amplificare pentru care sistemul în circuit închis este la limita de stabilitate, K_l constituie valoarea lui K pentru care ramurile locului intersectează axa imaginară. Soluția cea mai simplă se obține aplicând criteriul Routh pentru ecuația caracteristică

$$s(s+1)(s^2 + 4s + 13) + K = 0, \text{ respectiv } s^4 + 5s^3 + 17s^2 + 13s + K = 0.$$

Tabloul Routh pentru acest polinom este:

s^4	1	17	K
s^3	5	13	0
s^2	$72/5$	K	
s^1	$13 - \frac{25K}{72}$	0	
s^0	K	0	

Pentru a avea rădăcini pe axa imaginară trebuie ca un rând din tablou să aibă toate elementele cu valoarea zero. Se observă că elementele rândului s^1 pot fi forțate să aibă valoarea zero dacă

$$13 - \frac{25K}{72} = 0,$$

de unde rezultă soluția $K_I \approx 37.5$.

Programul MATLAB are codul listat în continuare.

```
num=[1];p=conv([1 0],[1 1]);den=conv(p,[1 4 13]);
sys=tf(num,den)
rlocus(sys), axis([-6 4 -5 5])
```

Se dă sistemul

cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{K}{s(s^3 + 4s^2 + 9s + 10)}$$

Să se determine:

- 1) Polii funcției de transfer a sistemului deschis $p_1, -p_2, -p_3$ și $-p_4$
- 2) Numărul ramurilor locului rădăcinilor, n_r ;
- 3) Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor, s_{ar} ;
- 4) Unghiurile asimptotelor $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$;
- 5) Valoarea abscisei punctului de intersecție a asimptotelor, σ_a ;

- 6) Valorile unghiurilor de plecare, φ_{d3} și φ_{d4} , a ramurilor locului rădăcinilor din polii complexi $-p_3$ și $-p_4$;
- 7) Valoarea punctului de ramificație s_1 ;
- 8) Valoarea factorului de amplificare pentru care sistemul în circuit închis este la limita de stabilitate, K_I ;

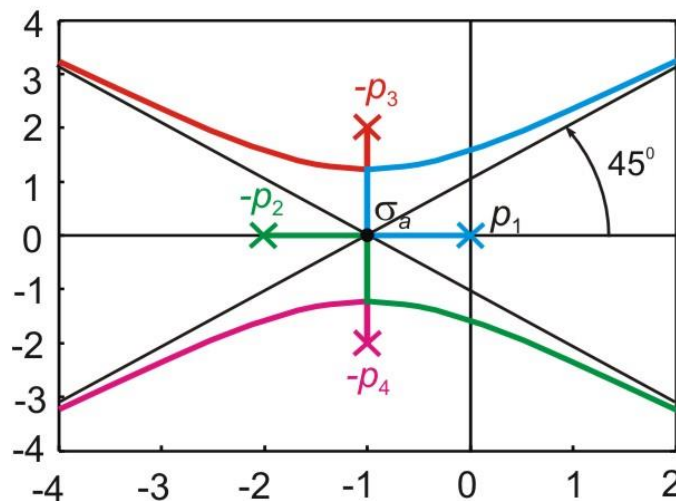


Fig 5.T5.

Soluție

- 1) Polii funcției de transfer a sistemului deschis sunt $-p_1=0$, $-p_2=-2$, $-p_{3,4}=-1\pm 2j$
- 2) Deoarece gradul polinomului de la numitorul funcției de transfer a sistemului deschis este 4, rezultă $n_r=4$.
- 3) Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor este $s_{ar} \in (-2,0)$. 4) Deoarece $n=4$ și $m=0$, funcția de transfer a sistemului deschis are 4 zerouri la infinit, deci locul rădăcinilor are 4 asimptote. Unghiurile asimptotelor se determină cu relația

$$\varphi_k = \frac{\pm 180(2k+1)}{n-m}, k = 0,1,$$

deci au valorile $\varphi_0=45^\circ$, $\varphi_1=135^\circ$, $\varphi_2=-45^\circ$, $\varphi_3=-135^\circ$.

- 5) Valoarea abscisei punctului de intersecție a asimptotelor este

$$\sigma_a = -\frac{0+2+1-2j+1+2j}{4} = -1.$$

- 6) Unghiul de plecare a locului rădăcinilor din polul complex, $-p_3=-1+2j$ este

$$\varphi_{d3} = 180^\circ - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_4),$$

unde, conform figurii 5.T5a, avem

$$\theta_1 = \arctg\left(\frac{2}{-1}\right) = 116.6^\circ, \quad \theta_2 = \arctg\left(\frac{2}{1}\right) = 63.4^\circ, \quad \theta_4 = 90^\circ,$$

$$\text{deci } \varphi_{d3} = 180^\circ - (116.6^\circ + 63.4^\circ + 90^\circ) = -90^\circ.$$

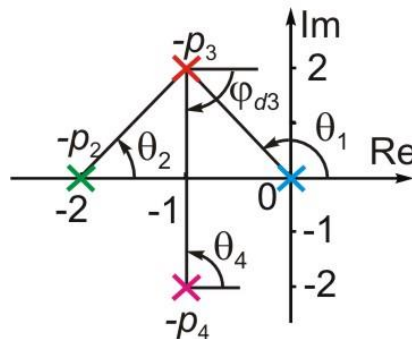


Figura 5.T5a

În mod asemănător rezultă că unghiul de plecare a locului din polul complex $-p_4 = -1-2j$ este $\varphi_{d4} = 90^\circ$.

7) Se determină punctele de ramificație ale locului rădăcinilor de la axa reală. Ecuația caracteristică a sistemului este $K = -(s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s)$.

Pentru a obține punctul de ramificație trebuie să rezolvăm ecuația

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{d}{ds}(s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s) = -(4s^3 + 12s^2 + 18s + 10) = 0.$$

Folosind linia de program MATLAB, `roots([4 12 18 10])`, obținem rădăcinile -1 și $-1 \pm 1.2247j$. Soluția corectă la acest punct al testului este $s_1 = -1$.

8) Valoarea factorului de amplificarea pentru care sistemul în circuit închis este la limita de stabilitate, K_l se determină folosind criteriul Routh.

Pentru ecuația caracteristică $s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s + K = 0$, avem tabloul Routh

s^4	1	9	K
s^3	4	10	0
s^2	$13/2$	K	

s^1	$10-8 K /13$	0	
s^0	K	0	

Pentru a avea rădăcini pe axa imaginară trebuie ca un rând din tablou să aibă toate elementele cu valoarea zero. Se observă că elementele rândului s^1 pot fi forțate să aibă valoarea zero dacă $10-8K/13=0$, deci soluția este $K=130/8=16.25$.